Resoluciones

Llovet Rojas, Eduardo

Table of contents

Introducción 1
Problema 1 1
Resolución en R 2
Análisis en situación favorable: 3
Análisis en situación desfavorable: 4
Problema 2 5
Resolución en R 5

Introducción

En este documento se presentan los dos problemas de Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre elaborados, junto con sus correspondientes resoluciones. Para resolverlos se utilizan las funciones de R proporcionadas en la asignatura, aplicando los criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados. En los primeros problemas de cada integrante se analizan situaciones favorables (beneficios) y desfavorables (costes), aplicando individualmente los criterios correspondientes. En los segundos problemas se utiliza la función criterio.Todos() para obtener los resultados de los distintos criterios en una única tabla. Además, se incluyen las soluciones de las afirmaciones de verdadero o falso planteadas en los ejercicios

Problema 1

Un club de pádel ubicado en Sevilla está planificando la próxima temporada de torneos y debe decidir qué tipo de evento organizar. El éxito y los beneficios generados dependerán en gran medida de la demanda de inscripciones por parte de los jugadores, la cual es incierta.

La directiva ha planteado cuatro alternativas posibles: - A_1: Organizar un Torneo Local de fin de semana. - A_2: Organizar un Torneo Regional (requiere más inversión en premios y publicidad). - A_3: Organizar un Torneo Nacional patrocinado (alta inversión, pero con gran capacidad de atraer público si la demanda acompaña). - A_4: No organizar ningún torneo y mantener las pistas de césped artificial para el alquiler normal de los socios.

Los estados de la naturaleza corresponden al nivel de demanda esperado: - E_1: Demanda Baja. - E_2: Demanda Media. - E_3: Demanda Alta.

La matriz de beneficios (en miles de euros) estimada por el club es la siguiente:

Alternativas	E_1 (Baja)	E_2 (Media)	E_3 (Alta)
A_1 (Torneo Local)	40	60	70
A_2 (Torneo Regional)	10	50	90
A_3 (Torneo Nacional)	−20	30	120
A_4 (Alquiler Normal)	45	45	45

Preguntas:

1. En situación favorable, el criterio de Wald recomienda la alternativa de organizar un Torneo Nacional (A_3).
2. Aplicando el criterio de Laplace en situación favorable, la mejor decisión es organizar un Torneo Local (A_1).
3. Si consideramos la matriz como una situación desfavorable (matriz de costes), el criterio Optimista seleccionaría la alternativa A_2.
4. En situación favorable, el criterio de Savage (minimax arrepentimiento) selecciona la alternativa del Torneo Regional (A_2).
5. Para un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de Hurwicz en situación favorable escoge la alternativa A_4.

Resolución en R

Cargamos el script de funciones y construimos la matriz de decisión:

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

matriz_padel <- c(40, 60, 70,
                  10, 50, 90,
                 -20, 30, 120,
                  45, 45, 45)

tabla_padel <- crea.tablaX(matriz_padel, numalternativas = 4, numestados = 3)
rownames(tabla_padel)    <-    c("A1_Local",    "A2_Regional",    "A3_Nacional",
"A4_Alquiler")
colnames(tabla_padel) <- c("E1_Baja", "E2_Media", "E3_Alta")

tabla_padel
```

```
            E1_Baja E2_Media E3_Alta
A1_Local         40       60      70
A2_Regional      10       50      90
A3_Nacional     -20       30     120
A4_Alquiler      45       45      45
```

Análisis en situación favorable:

```
--- Criterio de Wald (Favorable) ---
```

```
A4_Alquiler
          4
```

```
--- Criterio Optimista (Favorable) ---
```

```
A3_Nacional
          3
```

```
--- Criterio Laplace (Favorable) ---
```

```
A1_Local
       1
```

```
--- Criterio Savage (Favorable) ---
```

```
A2_Regional
          2
```

```
--- Criterio Hurwicz (alfa = 0.4, Favorable) ---
```

```
A1_Local
       1
```

```
--- Criterio Punto Ideal (Favorable) ---
```

```
A2_Regional
          2
```

Análisis en situación desfavorable:

```
--- Criterio de Wald (Desfavorable) ---
```

```
A4_Alquiler
          4
```

```
--- Criterio Optimista (Desfavorable) ---
```

```
A3_Nacional
          3
```

```
--- Criterio Laplace (Desfavorable) ---
```

```
A3_Nacional
          3
```

```
--- Criterio Savage (Desfavorable) ---
```

```
A2_Regional
          2
```

```
--- Criterio Hurwicz (alfa = 0.4, Desfavorable) ---
```

```
A4_Alquiler
          4
```

```
--- Criterio Punto Ideal (Desfavorable) ---
```

```
A2_Regional
          2
```

Respuestas correctas: * 1. Falso * 2. Verdadero * 3. Falso * 4. Verdadero * 5. Falso

Problema 2

Un concesionario de automóviles en Sevilla está definiendo su estrategia de compras para el próximo trimestre. Ante la implantación de nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, la gerencia duda sobre qué volumen de vehículos híbridos adquirir, ya que la demanda final es incierta y depende de la evolución de las restricciones de tráfico y de la economía local.

Se plantean cuatro alternativas de decisión: - $\boldsymbol{A_1}$: Comprar un stock alto de vehículos híbridos (fuerte inversión). - $\boldsymbol{A_2}$: Comprar un stock medio de vehículos híbridos y mantener stock de gasolina. - $\boldsymbol{A_3}$: Comprar un stock bajo (estrategia muy conservadora). - $\boldsymbol{A_4}$: Importar únicamente vehículos 100% eléctricos.

Los estados de la naturaleza (escenarios) previstos son: - $\boldsymbol{E_1}$: Alta demanda (las restricciones de la ZBE son muy estrictas). - $\boldsymbol{E_2}$: Demanda estable (sin cambios drásticos en la regulación). - $\boldsymbol{E_3}$: Caída de ventas (incertidumbre económica que frena la compra de coches).

La matriz de beneficios esperados (en miles de euros) es la siguiente:

Alternativas	E_1 (Alta)	E_2 (Estable)	E_3 (Caída)
$\boldsymbol{A_1}$ **(Stock Alto)**	120	50	−20
$\boldsymbol{A_2}$ **(Stock Medio)**	80	70	10
$\boldsymbol{A_3}$ **(Stock Bajo)**	40	40	30
$\boldsymbol{A_4}$ **(Eléctricos)**	90	20	−40

Preguntas:

1. Según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es comprar un stock bajo (A_3), garantizando el mayor beneficio en el peor de los casos.
2. El criterio de Savage (minimax arrepentimiento) recomienda arriesgar e invertir en un stock alto de vehículos híbridos (A_1).
3. El criterio Optimista selecciona la alternativa de importar únicamente vehículos eléctricos (A_4).
4. Aplicando el criterio de Laplace, la decisión óptima para el concesionario es comprar un stock medio (A_2).
5. Si asumimos un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, el método de Hurwicz coincide con el método Optimista y selecciona la alternativa A_1.

Resolución en R

Definimos la matriz de beneficios para el concesionario y aplicamos la función `criterio.Todos` para resumir todas las metodologías de decisión en una tabla, asumiendo una situación favorable (maximizar beneficios) y un $\alpha = 0.5$.

```r
# Matriz de beneficios
matriz_concesionario <- c(120, 50, -20,
                          80, 70,  10,
                          40, 40,  30,
                          90, 20, -40)

tabla2 <- crea.tablaX(matriz_concesionario, numalternativas = 4, numestados = 3)
rownames(tabla2)   <-   c("A1_StockAlto",   "A2_StockMedio",   "A3_StockBajo",
"A4_Electricos")
colnames(tabla2) <- c("E1_Alta", "E2_Estable", "E3_Caida")

# Resolución con todos los criterios en una sola tabla (alfa = 0.5)
res_todos <- criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
res_todos
```

```
                E1_Alta E2_Estable E3_Caida         Wald    Optimista
A1_StockAlto        120         50      -20          -20          120
A2_StockMedio        80         70       10           10           80
A3_StockBajo         40         40       30           30           40
A4_Electricos        90         20      -40          -40           90
iAlt.Opt (fav.)      --         --       -- A3_StockBajo A1_StockAlto
                    Hurwicz        Savage       Laplace   Punto Ideal
A1_StockAlto             50            50         50.00         53.85
A2_StockMedio            45            40         53.33         44.72
A3_StockBajo             35            80         36.67         85.44
A4_Electricos            25            70         23.33         91.10
iAlt.Opt (fav.) A1_StockAlto A2_StockMedio A2_StockMedio A2_StockMedio
                 Veces Optima
A1_StockAlto                2
A2_StockMedio               3
A3_StockBajo                1
A4_Electricos               0
iAlt.Opt (fav.) A2_StockMedio
```

Respuestas correctas: * 1. Verdadero * 2. Falso * 3. Falso * 4. Verdadero * 5. Verdadero